



TIPOS DE IMÁGENES SEGÚN SU PROFUNDIDAD DE BITS

Cada píxel almacena una cantidad diferente de información según el número de bits utilizados.

Más bits por píxel → más niveles posibles → más información (intensidad o color).

1. IMAGEN BINARIA (B/W) – 1 bit por píxel

Cada píxel solo puede tomar dos valores: 0 (negro) o 1 (blanco).

Ejemplo visual



Matriz (valores)

0	0	1	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	0
0	0	1	1	1	0	0

01

Niveles posibles

2 niveles
(0, 1)



Rango de valores

0 a 1



Uso típico

Documentos escaneados,
impresos, códigos QR,
segmentación simple.



Memoria requerida

Muy baja
(1 bit por píxel)



Interpretación

■ 0 = Negro
□ 1 = Blanco

2. IMAGEN EN ESCALA DE GRISES – 8 bits por píxel (uint8)

Cada píxel puede tomar 256 valores diferentes: desde 0 (negro) hasta 255 (blanco).

Ejemplo visual



Matriz (valores)

12	45	78	120	200
34	68	100	150	220
56	80	110	160	230
80	95	130	180	240
100	120	160	200	255

256

Niveles posibles

256 niveles
(0 a 255)



Rango de valores

0 a 255



Uso típico

Fotografías en blanco y negro,
imágenes médicas (rayos X,
TC, RM), visión artificial.



Memoria requerida

8 veces más que 1 bit
(8 bits por píxel)



Interpretación

■ 0 = Negro
□ 255 = Blanco

3. IMAGEN A COLOR (RGB) – 24 bits por píxel (8 bits por canal)

Cada píxel está compuesto por tres canales: Rojo (R), Verde (G) y Azul (B), cada uno con 8 bits.

Ejemplo visual



Matriz (valores)

R	G	B
120	200	150
80	180	220
200	100	90
255	150	60
30	60	200



Niveles posibles

16 777 216 colores posibles
(256 × 256 × 256)



Rango de valores

Cada canal: 0 a 255



Uso típico

Fotografías a color, video,
aplicaciones multimedia,
visión por computador.



Memoria requerida

3 veces más que 8 bits
(24 bits por píxel)



Interpretación

■ R = Rojo (0–255)
■ G = Verde (0–255)
■ B = Azul (0–255)



IDEA CLAVE: La profundidad de bits determina cuánta información puede almacenar cada píxel (intensidad o color), mientras que la resolución espacial (número de filas × columnas) determina cuántos píxeles tiene la imagen.